

שם: _____ כתה: _____ 31/05/2020



מדעי המחשב

סמל שאלון: 899381

א. משך הבחינה: 3 שעות

ב. מבנה שאלון ומפתח הערכה:

פרק ראשון

בפרק זה שלוש שאלות ומהן יש לענות על שתיים: 35 נקודות

▪ שאלה ראשונה חובה – 15 נקודות

▪ שאלה אחת מבין שאלות 2-3 20 נקודות

פרק שני

בפרק זה שלוש שאלות ומהן עליך לענות על שתיים: 40 נקודות

▪ כל שאלה מזכה ב 20 נקודות

פרק שלישי

עליך לענות על מסלול תכנות מונחה עצמים

בפרק זה שתי שאלות ועליך לענות על שאלה אחת:

25 נקודות

סה"כ: 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר פרט למחשב הניתן לתכנות.

ד. הוראות מיוחדות:

- ענה על כל השאלות בשפת ג'אווה.
- קרא את כל המבחן לפני שתתחיל לענות.
- במידה ונראה לך שאפשר להבין את השאלה ביותר מאופן אחד מותר לך להניח הנחות הגיוניות.
- אין להעביר חומר מאחד לשני.
- מספר העמודים והחזר הבחינה עם הטפסים המתאימים.
- רשום על כריכת הבחינה. שפת ג'אווה. מסלול: תכנות מונחה עצמים.
- רשום בדף ראשון את השאלות שבחרת לענות.
- כל שאלה פתור בעמוד נפרד.
- לכל פועלה כתוב תנאי קדם, מה הפעולה מקבלת, ותנאי בתר, מה הפעולה מבצעת או מחזירה.
- לכל תכנית רשום קלט, מה התכנית קולטת ו פלט, מה התכנית מדפיסה.

סמן שאלות שבחרת:

מס'	עניתי (כן/לא)	הכי הרבה	קיבלת	אחוזים
פרק ראשון:				
35				
1		15		
2		20		
3		20		
פרק שני:				
40				
4		20		
5		20		
6		20		
פרק שלישי:				
25				
13		25		
14		25		
ציון כולל				

בהצלחה

Evi+ Zoya

פרק ראשון: מחלקות ועצמים (25 נקודות)

שאלה 1 (חובה 15 נקודות) [פעולה חיצונית על מערך]

כתוב פעולה **isSuccessiveCount** המקבלת מערך של מספרים שלמים **arr** ומספר שלם **count**. הפעולה מחזירה אמת אם המערך מכיל סדרת מספרים עוקבים עולה שמכילה בדיוק **count** מספרים, שקר – אחרת.

למשל עבור המערך: $arr = [5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6]$, ו- $count = 3$, יחזיר שקר אבל עבור אותו המערך ו- $count = 2$ או $count = 4$, יחזיר אמת.

בחר אחת משתי השאלות הבאות:

שאלה 2 (20 נקודות) [תכונה מערך, פעולה פנימית]

נתונה מחלקת **Numbers** אשר יש לה תכונה מערך חד-ממדי של מספרים שלמים **numbers**. ידוע שכל המספרים שונים זה מזה.

א- כתוב פעולה **indexNum** במחלקה **Numbers** אשר מקבלת מספר שלם ומחזירה את מיקומו במערך במידה וקיים, (-1) אחרת.

ב- כתוב פעולה **sumCondition** במחלקה אשר מקבלת מספר שלם ומחזירה סכום ערכים על פי התנאים הבאים:

אם המספר נמצא ב- **numbers**, במידה והוא זוגי, תחזיר את סכום כל הערכים במערך עד אליו ללא המספר עצמו, ואם הוא אי-זוגי תחזיר את כל המספרים אחריו עד סוף המערך.
במידה והמספר לא נמצא, אם הוא זוגי, תחזיר את סכום כל המספרים הזוגיים במערך כולל הוא עצמו, ואם הוא אי-זוגי את תחזיר סכום כל הערכים האי-זוגיים כולל עצמו.
חובה להשתמש בפעולה שכבבת בסעיף א'.

לדוגמה: עבור המערך **numbers** הבא: $[10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5]$ → **numbers** ועצם **num** מטיפוס המחלקה **Numbers** שנוצר ממערך זה, זימון הפעולה **num.indexNum(7)** יחזיר 1 ואילו **num.sumCondition(7)** יחזיר 24 שהם סכום כל המספרים שמופיעים אחרי 7 עד סוף המערך.

שאלה 3 (20 נקודות) [טיפוס מורכב]

לחברת הפלגות קרוז-לי **CruisLee** יש לכל היותר 10 ספינות אשר מפליגות בין נמלים שונים בים התיכון. כדי לתכנן את הפלגות המפנקות יצרה החברת את המחלקות עבור ספינה ועבור הפלגה.

▪ מחלקת **ספינה Ship** אשר מכילה כתכונות:

- מספר סידורי, **id** מטיפוס שלם.
- מספר אנשים מקסימלי שיכולים להיכנס לספינה, **maxPeople** מטיפוס שלם.
- מספר אנשים שנמצאים בפועל בספינה, **numOfPeople** מטיפוס שלם.
- מחרוזת המתארת את שמות הנמלים בהם עברה הספינה, **places** מטיפוס מחרוזת.
- מרחק שעברה הספינה מתחילת ההפלגה, **distance** מטיפוס ממשי.

הנח שבמחלקת **Ship** קיימות כל הפעולות המאוזרות לתכונות.

א- כתוב במחלקה **Ship** פעולה בונה היוצרת ספינה על פי הפרמטרים: מספר סידורי **id**, כמות מקסימלית של אנשים **maxPeople**, כמות אנשים בפועל **numOfPeople** ומקום עגינה **place**. במידה וכמות האנשים בפועל גדולה מכמות אנשים מקסימלית שמותרת להעלות על הספינה, כמות האנשים בפועל תהייה הכמות המקסימלית המותרת.

ב- כתוב במחלקה Ship פעולה sail אשר מקבלת כפרמטרים מרחק distance ומקום נמל להגיע אליו place. הפעולה מעדכנת את המרחק שעברה הספינה מתחילת ההפלגה ומוסיפה לשמות הנמלים שעברה הספינה את שם הנמל place.

▪ מחלקת הפלגה Cruise אשר מכילה כתכונות:

- שם ההפלגה name מטיפוס מחרוזת
- מערך של ספינות ships באורך 10 המכיל את הספינות שנמצאות כרגע בחברת ההפלגה.

ג- כתוב את כותרת המחלקה והתכונות של מחלקת הפלגה Cruis.

ד- כתוב במחלקה Cruise פעולה המחזירה את המספר הסידורי של הספינה שעברה את המרחק הארוך ביותר מבין כל המרחקים שעברו הספינות שבהפלגה. הנח שיש לכל היותר ספינה אחת כזו. במידה ואין בכלל ספינות יוחזר הערך (-1).

פרק שני: מבנה נתונים (40 נקודות = 20 x 2)

בחר שתי מתוך שלוש השאלות הבאות:

שאלה 4 (20 נקודות) [מעריך של רשימות]

נתונה רשימה של מחרוזות.

יש ליצור מערך של רשימות באורך N, במקום ראשון במערך תהייה רשימה של מחרוזות 1, במקום שני של 2, וכך הלאה.

נתונה כותרת הפעולה:

```
public static Node<String>[] createArrayList(Node<String> list, int n)
```

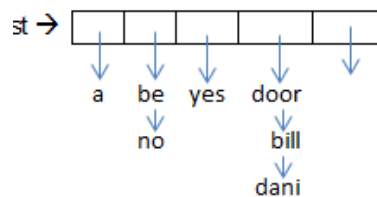
הפעולה מקבלת רשימה של מחרוזות וגודל המערך.

הפעולה מחזירה מערך של רשימות של מחרוזות, כך שבכל תא במערך רשימה של מחרוזות באורך המתאים למיקום במערך. במקום ראשון, מחרוזות באורך 1, במקום שני באורך 2, וכך הלאה.

לדוגמה עבור הרשימה: list → dani → bill → a → no → yes → be → door →

וזימון הפעולה בעבור הרשימה list ו n = 5

יתקבל מערך הרשימות הבא:



שים ♥ - אין חשיבות לסדר האברים בתוך כל תא ברשימה רק שאורכי המחרוזות יתאימו למיקום במערך.

א- כתוב את הפעולה createArrayList

ב- מה סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה שכתבת בסעיף א'? נמק תשובתך.

שאלה 5 (20 נקודות) [שאלת טנ"מ, טיפוס מורכב, מימוש פעולה במחלקה המכילה טיפוס אחר] **setN**, **N**-קבוצה, אוסף מספרים שהם כפולה של n , n – מספר ראשוני. בקבוצה אין חזרה על מספר. נגדיר

כל המספרים הם כפולות של 3
אין חזרה על מספרים.
אין משמעות לסדר המספרים.

42 -6 12
39 0 102
108

דוגמה ל **קבוצה-3**

לפניך טבלת פעולות המחלקה **setN**

מטרת הפעולה	כותרת הפעולה
פעולה בונה SetN עם מספר n במידה והוא מספר ראשוני, אחרת תיצור SetN עם המספר 1	SetN(int n)
פעולת הוספת מספר לקבוצה בתנאי שאפשר	void addNumber(int num)
מחזירה את מספר האיברים בקבוצה	int size()

נגדיר מחלקת **SetNArray**, **N**-קבוצות, אשר מכילה אוסף של 5 קבוצות עבור חמשת המספרים הראשוניים הראשונים.

SetNArray
<pre>private int[] primes = {2,3,5,7,11}; private SetN[] arrSetN;</pre>
<pre>public SetNArray() public void addNumber(int num)</pre>

לפניך תרשים UML חלקי

הנחיה: בסעיפים א + ב שלפניך, חובה להשתמש בפעולות המחלקה **SetN**. אין צורך לממש אותן.

א- כתוב במחלקה **SetNArray** בשפת ג'אווה את הפעולה הבונה, אשר יוצרת אוסף של 5 קבוצות- **N** עבור חמשת המספרים הראשוניים הראשונים.

ב- כתוב במחלקה **SetNArray** בשפת ג'אווה את הפעולה להוספת מספר לכל אחת מקבוצות המספרים הראשוניים במידת האפשר.

למשל המספר 42, יתווסף גם לקבוצה-2, גם לקבוצה-3 וגם לקבוצה-7 כי הוא גם כפולה של 2, גם כפולה של 3 וגם של 7. כמובן שלא יתווסף לקבוצות האחרות. אבל, המספר 49 יתווסף רק לקבוצה-7.

ג- כתוב פעולה ראשית במחלקה **TestSetNArray** אשר תבצע:

- יצירת עצם מטיפוס **SetNArray**
- קליטת מספרים, סוף קלט 0
- כל מספר קלט יצטרף ל עצם שיצרת בסעיף 1.

הנחיה: בסעיף ג' חובה להשתמש אך ורק בפעולות על העצם מטיפוס **SetNArray**.

שאלה 6 (20 נקודות) [מעקב על מחסנית ועץ]

בשאלה זו יש שני סעיפים א' ו ב' שאין קשר ביניהם. חובה לענות על שניהם.

סעיף א

לפניך קוד הפעולות what :

תנאי קדם: מקבלת מחסנית של מספרים טבעיים.

תנאי בתר: מחזירה עץ חוליות בינריות כך ש.....

```
public static BinNode<Integer> what(Stack<Integer> s)
{
    BinNode<Integer> tr = new BinNode<Integer>(0);
    what(s, tr);
    return tr;
}
```

תנאי קדם: מקבלת מחסנית של מספרים טבעיים ועץ בינרי

תנאי בתר: מעדכנת את העץ הבינרי כך ש.....

```
private static void what(Stack<Integer> s, BinNode<Integer> tr)
{
    int x;
    BinNode<Integer> node;
    if (!s.isEmpty())
    {
        x = s.pop();
        node = new BinNode<Integer>(x);
        if (x % 2 == 0)
        {
            while (tr.hasLeft())
                tr = tr.getLeft();
            tr.setLeft(node);
        }
        else
        {
            // x % 2 != 0
            while (tr.hasRight())
                tr = tr.getRight();
            tr.setRight(node);
        }
        what(s, tr);
    }
}
```

עקוב אחר זימון הפעולה **what** בעבור המחסנית 5, 12, 20, 7 ראש מחסנית וצייר את העץ המוחזר והמחסנית בתם זימון הפעולה.

סעיף ב

כתוב פעולה המקבלת מחסנית של תווים ומספר שלם k. הפעולה תוציא את האיבר בעומק k מהמחסנית ותכניס לראש המחסנית. אם k גדול ממספר אברי המחסנית, תעביר את האיבר שבתחתית המחסנית לראש המחסנית.

כותרת הפעולה:

```
public static void valueKtoTop(Stack<Character> s, int k)
```

פרק שלישי- תכנות מונחה עצמים (25 נקודות)

בחר אחת משתי השאלות הבאות:

שאלה 13: (25 נקודות) [ירושה, מעקב, בהשראת 20/2008]

לפניך המחלקות General, Special1, Special2, Special3 , Program

<pre> public class General { protected int num; public General(int num) { this.num = num; } public void show() { System.out.println("num is: " + this.num); } public double calc() { return (double)this.num/2; } public void go() { double p = -1; if (num > 0) p = this.calc(); System.out.println("p = " + p); } } </pre>	<pre> public class Special1 extends General { private int num1; public Special1(int num, int num1) { super(num); this.num1 = num1; } public void show() { super.show(); System.out.println("num1 is " + this.num1); } public double calc() { return (double)(this.num + this.num1)/2; } public double calc(int a) { return super.calc()*a; } } </pre>
<pre> public class Special2 extends Special1 { private int num2; public Special2(int num, int num1, int num2) { super(num, num1); this.num2 = num2; } public void show() { super.show(); System.out.println("num2 is " + this.num2); } public double calc() { return (super.calc() * 2 + this.num2)/3; } } </pre>	<pre> public class Special3 extends General { private General g; public Special3(int num, General g) { super(num); this.g = g; } public void show() { super.show(); System.out.println("g shows"); g.show(); } public double calc() { return super.calc() + g.calc(); } } </pre>

```
public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        General[] arr = new General[5];
        arr[0] = new Special1(-4, 3);
        arr[1] = new General(11);
        arr[2] = new Special2(3, 2, 4);
        arr[3] = new Special3(2, arr[1]);
        arr[4] = new Special1(7, 2);
        for (int k=0; k < arr.length; k++)
        {
            System.out.println(k + ":");
            arr[k].show();
            arr[k].go();
            if (arr[k] instanceof Special1)
            {
                double res = ((Special1)arr[k]).calc(k+1);
                System.out.println("res = " + res);
            }
            System.out.println("---");
        }
    }
}
```

א- שרטט את היררכיית המחלקות.

ב- כתוב מעקב אחר הפעולה **main** במחלקה **Program** וכתוב את הפלט.
במעקב יש לכלול את ערכי המשתנים, ובעבור כל עצם את ערכי התכונות שלו, כלומר לווה את המעקב בתרשים עצמים.

שאלה 14: (25 נקודות) [שגיאות, השלמת קוד]

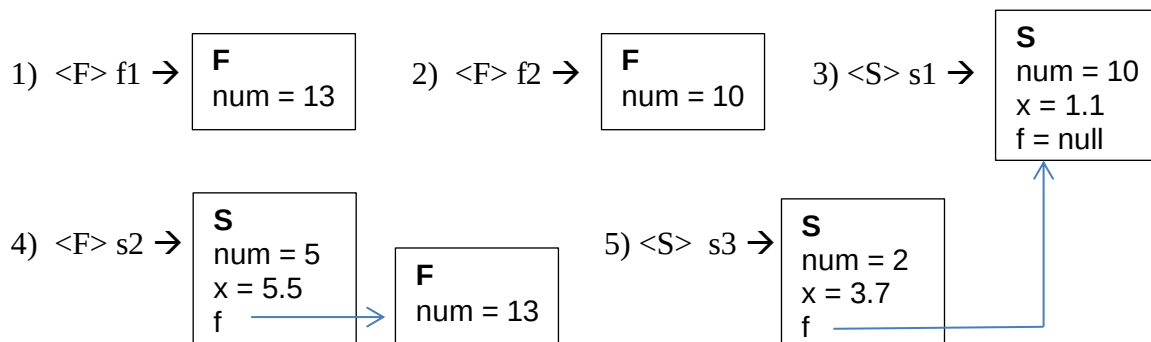
בשאלה זו יש שני סעיפים א' ו ב' שאין קשר ביניהם. חובה לענות על שניהם.

סעיף א

לפניך כותרות המחלקות F, S והתכונות שלהן ומחלקה Program הכוללת פעולה ראשית.

<pre>public class F { protected int num; }</pre>	<pre>public class S extends F { private double x; private F f; }</pre>	<pre>public class TestF { public static void main(String[] args) { F f1 = new F(13); F f2 = new F(); S s1 = new S(); F s2 = new S(5, f1); S s3 = new S(2, 3.7, s1); } }</pre>
--	--	---

הפעלת הפעולה הראשית של TestF יצרה את העצמים הבאים:



ממש בשפת ג'אווה את הפעולות הבונות הנדרשות לשם הרצת הפעולה main כך שיתקבלו העצמים המתוארים.

סעיף ב

לפניך תכנית Program הכוללת פעולה ראשית. הנח שכל שורות הקוד בה תקינות ורצות.

```
public class Program
{
    public static void main(String[] args)
    {
        B b1 = new A();
        B b2 = new C();
        D d1 = (D)b2;
        D d2 = new C();
        A a1 = (A)b1;
    }
}
```

א- לפניך מספר אפשרויות המתארות את הקשר בין המחלקות.

על סמך הפעולה הראשית, קבע עבור כל אחת מהן אם היא

יכולה לתאר את היררכיית המחלקות או לא. נמק קביעתך.

(i) B יורש מ D, C יורש מ A, A יורש מ B

(ii) D יורש מ B, A ו C יורשים מ D

(iii) A יורש מ D, C ו D יורשים מ B

(iv) D יורש מ B, A יורש מ D, C יורש מ A

(v) B יורש מ D, C יורש מ B, A יורש מ C

A a2 = (A)d2;

ב- הוסיפו לפעולה הראשית את הפעולה

האם תשובתך לסעיף א' משתנה?

נמק תשובתך.